1. Komponen Hardware (Simulasi Wokwi)

No	Komponen	ID di Wokwi	Pin ESP32	Fungsi Utama
1	**ESP32 DevKit V1**	`esp`	-	Mikrokontroler utama (Dual-Core).
2	**Sensor Gas (MQ-2)**	`gas1`	`D34` (AOUT)	Mendeteksi kadar gas LPG di udara.
3	**Servo Motor**	`servo1`	`D18` (PWM)	Memutar knop regulator gas (0°=Tutup, 90°=Buka).
4	**Relay Module**	`relay1`	`D19` (IN)	Memutus aliran listrik rumah (MCB) saat bahaya.
5	**Buzzer**	`bz1`	`D23`	Alarm multi-tone (Waspada & Bahaya).
6	**OLED Display 128x64**	`oled1`	`D21` (SDA), `D22` (SCL)	Menampilkan status, ADC, IP, dan kondisi aktuator.
7	**LED Hijau**	`ledG`	`D13`	Indikator visual status NORMAL.
8	**LED Merah**	`ledR`	`D32`	Indikator visual status ADA GAS / BAHAYA.
9	**Push Button**	`btn1`	`D25`	Tombol Reset manual (Safety Interlock).
10	**Resistor 220Ω** (3 buah)	`r1`, `r2`, `r4`	-	Pembatas arus untuk LED Hijau, LED Merah, dan LED Putih.
11	**LED Putih**	`ledW`	-	Indikator visual bahwa Listrik Rumah (Relay) menyala.

2. Komponen Software & Library (Wokwi)

No	Library / Include	Versi / Sumber	Fungsi
1	`WiFi.h`	Bawaan ESP32	Koneksi ke access point `Wokwi-GUEST`.
2	`Wire.h`	Bawaan Arduino	Komunikasi I2C untuk OLED.
3	`Adafruit GFX Library`	Library Manager	Library grafis dasar untuk OLED.
4	`Adafruit SSD1306`	Library Manager	Driver spesifik untuk layar OLED 128x64.
5	`ESP32Servo`	Library Manager	Kontrol PWM untuk Servo Motor.
6	`stdarg.h`	Bawaan C/C++	Mendukung fungsi `logEvent` dengan format variabel (varargs).
7	`PubSubClient`	*(Opsional)*	Hanya dipakai jika fitur MQTT diaktifkan.

> **Catatan `libraries.txt` Wokwi:**
>
> ```
> Adafruit GFX Library
> Adafruit SSD1306
> ESP32Servo
> PubSubClient
> ```

3. Infrastruktur Jaringan (Opsional)

Komponen ini hanya dibutuhkan jika Anda mengaktifkan blok `[AKTIFKAN MQTT]` untuk demo dashboard.

No	Komponen	Keterangan
1	**Broker MQTT (HiveMQ Cloud)**	Server *cloud* gratis untuk menerima data telemetri dari ESP32.
2	**WiFi Gateway (Wokwi)**	*Public Gateway* bawaan Wokwi untuk akses internet.
3	**Dashboard Python**	Script `dashboard.py` yang berjalan di Google Colab untuk visualisasi grafik.
4	**Library Python**	`paho-mqtt` , `plotly` , `pandas` .

4. Ringkasan Pin Mapping (Tabel Referensi Cepat)

Pin ESP32	Terhubung ke	Tipe Sinyal
`D34`	Sensor Gas (AOUT)	Analog Input
`D18`	Servo Motor (PWM)	Digital Output (PWM)
`D19`	Relay IN	Digital Output
`D23`	Buzzer	Digital Output (PWM/Tone)
`D25`	Push Button Reset	Digital Input (Pull-up)
`D13`	LED Hijau	Digital Output
`D32`	LED Merah	Digital Output
`D21`	OLED SDA	I2C Data
`D22`	OLED SCL	I2C Clock
`3V3`	Sensor Gas VCC, OLED VCC, Relay COM	Power
`VIN`	Servo V+, Relay VCC	Power (5V)
`GND`	Semua Komponen	Ground

5. Biaya Estimasi (Jika Diwujudkan ke Hardware Nyata)

Untuk memperkuat presentasi, Anda bisa menyertakan estimasi biaya pembuatan perangkat fisik:

Komponen	Estimasi Harga (Rp)
ESP32 DevKit V1	45.000
Sensor MQ-2	15.000
Servo Motor SG90/MG996R	25.000
Modul Relay 1 Channel	10.000
Buzzer Aktif	3.000
OLED 0.96" I2C	30.000
LED + Resistor + Button	5.000
PCB / Kabel / Casing	30.000
Total Estimasi	**± Rp 163.000**

> Dengan biaya di bawah Rp 200.000, SafeGas mampu mencegah kerugian material (kebakaran) yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Ini adalah **ROI (Return on Investment)** yang sangat tinggi dan bisa menjadi poin kuat saat presentasi bisnis di lomba.
